Universidad Autónoma de Baja California
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA

Análisis y Diseño de Sistemas.

Proyecto:
Sistema POS (Point of Sale)
Punto de Venta

Alumnos:
Joshua Osorio O. – 1293271
Andrés Eduardo Fabara C. – 1280728
Docente:
Fernando E. Saucedo L.
16/02/2026

Tabla de contenido

Descripción general del sistema 2
Objetivo del sistema 2
Principales usuarios o actores involucrados 2
Principales funciones del sistema 3
Entorno de operación 3
Posibles herramientas de desarrollo 3
Conclusiones ..... **¡Error! Marcador no definido.**

Tipo de Sistema y clasificación

Es un Sistema de Tipo Transaccional
Y clasificación de: Sistema de información, Sistema administrativo y Sistema orientado a procesos de negocio

Descripción general del sistema

El sistema POS permitirá registrar y gestionar las ventas de un comercio, así como administrar productos, precios y reportes básicos. Está dirigido a pequeños y medianos negocios que requieren automatizar su proceso de ventas de manera eficiente y confiable. Es la combinación de software y hardware que ayuda a cobrar, registrar ventas y controlar el negocio.

Objetivo del sistema

Desarrollar un sistema POS que facilite el registro de ventas, el control de productos y la generación de reportes, mejorando la organización, precisión y rapidez en las operaciones comerciales.

Principales usuarios o actores involucrados

- Cajero
- Administrador del sistema
- Cliente
- Sistema de base de datos

Principales funciones del sistema

- Inicio de sesión de usuarios
- Registro de ventas
- Gestión de productos (alta, baja y modificación)
- Cálculo automático del total de la venta
- Generación de tickets o comprobantes
- Consulta de reportes de ventas
- Control básico de inventario

Entorno de operación

- Aplicación de escritorio
- Sistema desarrollado en Java
- Uso de base de datos local o remota

Posibles herramientas de desarrollo

- Lenguaje de programación: Java
- IDE: VSCode
- Base de datos: MySQL o SQLite
- Interfaz gráfica: Swing
- Modelado: UML (casos de uso, diagramas de clases)

Ventajas

- Automatización de los procesos de ventas
- Registro y control de transacciones.
- Mejor control de inventario.
- Generación de reporte rápidos.
- Facilidad de uso
- Integración con tecnologías modernas de pago.

Desventajas

- Dependencia de tecnologías
- Costo de implementación inicial
- Necesidad de mantenimiento
- Curva de aprendizaje
- Riego de seguridad
- Dependencia de sistemas

Bibliografía

[1] K. C. Laudon and J. P. Laudon, *Sistemas de información gerencial*. 2012.

[2] P. J. Deitel and H. M. Deitel, *Java: How to Program*. Pearson College Division, 2012.

[3] "Java Documentation - Get Started," *Oracle Help Center*, Jan. 31, 2023. Available: https://docs.oracle.com/en/java/